

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 2 – Requisitos normativos e implementação técnica

Objeto de Aprendizagem – 2.5 Métodos de Ensaio e Validação

Objetivos de Aprendizagem

No término deste módulo, o formando deverá ser capaz de:

1

Interpretar Requisitos Normativos

Identificar e aplicar os requisitos da ISO 17025 relativos a métodos laboratoriais no contexto da acreditação.

2

Validação e Verificação

Compreender os princípios fundamentais da validação e verificação de métodos, distinguindo claramente os dois conceitos.

3

Desempenho e Validade

Relacionar o desempenho metodológico com a validade técnica dos resultados analíticos produzidos.

4

Gestão de Riscos

Identificar os riscos técnicos e regulatórios associados à utilização de métodos inadequados ou não validados.

Métodos Laboratoriais na ISO 17025

A NP EN ISO/IEC 17025:2018 estabelece requisitos específicos para a seleção, utilização e controlo dos métodos de ensaio e calibração.

Requisitos Normativos (Cláusula 7.2)

O laboratório deve utilizar métodos e procedimentos adequados para todas as atividades laboratoriais. Inclui amostragem, manuseamento, transporte, armazenamento e preparação de amostras.

Tipologia de Métodos

- **Normalizados:** publicados por organismos reconhecidos (ISO, EN, NP)
- **Desenvolvidos internamente:** criados pelo laboratório para necessidade específica
- **Modificados:** métodos normalizados com adaptações técnicas
- **Validados por outras organizações:** com evidência documentada



A adequação ao uso pretendido é o critério central em qualquer decisão metodológica.



Seleção e Implementação de Métodos

A seleção de um método analítico é uma decisão técnica estruturada que deve considerar múltiplos critérios interdependentes, alinhados com as exigências normativas e as capacidades reais do laboratório.



CrITÉRIOS de Seleção

Aplicabilidade à matriz, gama de trabalho, incerteza aceitável, robustez e disponibilidade de reagentes e equipamentos.



Requisitos Regulamentares

Cumprimento de legislação nacional e europeia aplicável (ex.: Decreto-Lei, Regulamentos UE, normas setoriais de saúde e ambiente).



Requisitos do Cliente

Método especificado contratualmente, limites de deteção exigidos, prazo de resposta e interpretação normativa acordada.



Capacidade Técnica

Infraestrutura analítica, qualificação dos técnicos, equipamentos disponíveis e histórico de participação em ensaios de aptidão.

- ☐ Toda a seleção metodológica deve estar suportada por documentação técnica atualizada: procedimento, ficha de segurança, registo de implementação e evidência de formação dos operadores.

Validação de Métodos

A **validação** é o processo pelo qual se confirma, mediante exame e fornecimento de evidência objetiva, que os requisitos específicos para uma utilização pretendida são satisfeitos.

Trata-se de uma demonstração formal de que o método é adequado ao seu propósito, realizada **antes da utilização em rotina**. Aplica-se obrigatoriamente a:

- Métodos desenvolvidos internamente
- Métodos normalizados fora do âmbito original
- Métodos modificados pelo laboratório
- Métodos adotados de outras fontes sem evidência prévia

 A validação não é opcional — é um requisito normativo da ISO 17025:2018 (cláusula 7.2.2) e condição indispensável para acreditação.

Verificação vs. Validação

Critério	Validação	Verificação
Aplicação	Métodos novos ou modificados	Métodos normalizados já validados
Objetivo	Demonstrar adequação ao uso	Confirmar desempenho local
Âmbito	Estudo completo de parâmetros	Estudo parcial e dirigido
Evidência	Estudo experimental extenso	Confirmação de especificações
Periodicidade	Antes da implementação	Antes da adoção no laboratório

A **verificação** destina-se a confirmar que o laboratório consegue implementar um método normalizado de acordo com as especificações publicadas, nas suas condições específicas de trabalho.

Parâmetros de Validação

A validação de um método analítico envolve a avaliação experimental de um conjunto de parâmetros de desempenho, cuja extensão depende da natureza do método e da sua aplicação.

Precisão

Grau de concordância entre resultados independentes. Avalia-se em condições de **repetibilidade** (mesmo operador, mesmo dia) e **reprodutibilidade** (condições variadas).

Exatidão

Proximidade entre o resultado obtido e o valor verdadeiro ou de referência. Avaliada com materiais de referência certificados (MRC).

Linearidade

Capacidade do método para produzir resultados diretamente proporcionais à concentração do analito na gama de trabalho definida.

Seletividade

Capacidade de medir o analito de forma inequívoca na presença de interferentes, constituintes da matriz ou compostos relacionados.

Limite de Detecção (LD)

Menor quantidade detetável com nível de confiança definido, mas não necessariamente quantificável.

Limite de Quantificação (LQ)

Menor concentração quantificável com precisão e exatidão aceitáveis. Geralmente $3\times$ a $10\times$ o LD.

Robustez

Resistência do método a pequenas variações nos parâmetros operacionais: temperatura, pH, reagentes, volumes.

Incerteza

Parâmetro que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos ao mensurando. Calculada e expressa nos relatórios acreditados.

Controlo do Desempenho Metodológico

Após validação e implementação em rotina, o desempenho do método deve ser continuamente monitorizado para garantir a manutenção da sua adequação ao longo do tempo.



Materiais de Referência e Padrões

Utilização de **materiais de referência certificados (MRC)** e padrões de controlo interno para verificação periódica da exatidão. Rastreabilidade metrológica garantida a referências nacionais ou internacionais.



Cartas de Controlo

Ferramenta estatística de monitorização contínua (ex.: cartas de Shewhart). Permitem detetar tendências, desvios e situações fora de controlo antes que afetem os resultados reportados.



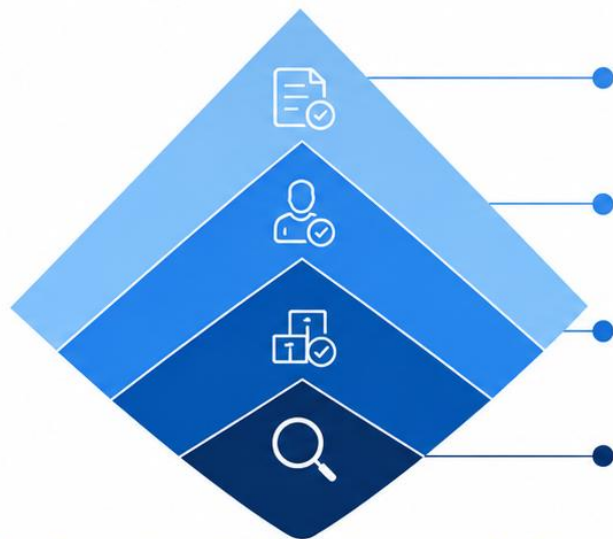
Ensaio de Aptidão

Participação em esquemas interlaboratoriais (EA, FAPAS, LGC) para avaliação independente do desempenho. Requisito da ISO 17025 e das regras de acreditação do IPAC.

✓ A monitorização contínua do desempenho é a prova viva de que o laboratório mantém a competência técnica demonstrada durante a validação.

Alterações Metodológicas e Revalidação

Qualquer modificação nas condições de um método validado pode afetar o seu desempenho analítico, exigindo uma avaliação técnica fundamentada e documentada antes da retoma da atividade.



01

Aprovação

Registro da decisão e autorização.



02

Revalidação

Estudo de verificação/revalidação do método.



03

Avaliação

Impacto técnico e risco da alteração no desempenho do método.



04

Identificação

Equipamento, reagente, condição ou parâmetro alterado.



i

O grau de avaliação exigido é **proporcional** à natureza e extensão da alteração. Uma mudança de fornecedor de reagente crítico pode exigir apenas verificação de parâmetros selecionados, enquanto uma alteração do princípio analítico implica validação completa. Os desvios devem ser geridos de forma **sistemática**, com **registro**, **análise da causa** e **evidência** de resolução.



Mudança de Equipamento

Ex.: Substituição de espectrofotômetro — requer verificação de linearidade, exatidão e comparação de resultados com equipamento anterior.



Alteração de Reagentes

Ex.: Novo fornecedor de solvente HPLC — pode afetar seletividade, picos fantasma e tempos de retenção. Exige ensaios de qualificação.



Gestão de Desvios

Qualquer desvio aos parâmetros validados deve ser registrado, avaliado quanto ao impacto e formalizado com ação corretiva documentada.

Exemplos Práticos de Validação

A aplicação dos princípios de validação e verificação manifesta-se de forma concreta em diferentes contextos analíticos. Os exemplos seguintes ilustram a sua relevância técnica e operacional.



Método Microbiológico

Contagem de *E. coli* em água: validação inclui seletividade do meio, limites de deteção, comparação com método de referência ISO 9308-1 e robustez térmica.



Método Cromatográfico

Determinação de pesticidas por GC-MS/MS: validação de linearidade ($R^2 > 0,999$), LD, LQ, recuperação em matriz e precisão interlaboratorial.



Ensaio Ambiental

Análise de metais pesados em solos por ICP-OES: verificação com MRC certificado, estudo de interferências matriciais e validação da digestão ácida.



Análise Alimentar

Determinação de aflatoxinas em cereais: avaliação de efeito de matriz, recuperação por adição de padrão e confirmação por LC-MS/MS.



Método Clínico Automatizado

Doseamento de HbA1c em analisador automático: verificação de precisão, exatidão com MRC e comparação com método de referência IFCC.



Calibração Instrumental

Calibração de balança analítica: verificação da linearidade, repetibilidade, excentricidade e rastreabilidade ao SI com pesos certificados.

Método Cromatográfico Modificado Sem Validação Adequada

Durante uma auditoria de acreditação, foi identificado que um laboratório implementou em rotina analítica um método cromatográfico modificado (HPLC-DAD) para determinação de conservantes em produtos alimentares, **sem evidência documentada** de verificação/revalidação do método modificado, com ausência de avaliação da linearidade, seletividade (especificidade) e precisão intermediária.



REQUISITOS ISO/IEC 17025 AFETADOS

- Cláusula 7.2.2 — Validação de métodos
- Cláusula 7.2.1.5 — Adequação ao uso pretendido
- Cláusula 7.7.2 — Relatório de resultados
- Cláusula 8.5 — Melhoria contínua



FALHAS IDENTIFICADAS

- Ausência de estudo de verificação/revalidação na gama de trabalho e com matriz relevante
- Não foram avaliados parâmetros críticos: linearidade, seletividade (especificidade), exatidão, precisão intermediária e efeitos de matriz
- Sem comparação com método de referência
- Documentação de implementação incompleta ou inadequada
- Ausência de avaliação do impacto analítico da modificação

RISCOS TÉCNICOS E IMPACTO



VALIDADE DOS RESULTADOS

Resultados reportados podem estar fora dos limites de exatidão aceitáveis, comprometendo a **rastreabilidade metrológica**, a comparabilidade com métodos de referência e podendo aumentar o risco de falso positivo/falso negativo, afetando decisões clínicas ou conformidade alimentar.



CONSEQUÊNCIAS PARA ACREDITAÇÃO

Não conformidade maior. Pode resultar em suspensão temporária ou retirada do âmbito acreditado para o método em causa, até demonstração da revalidação.



Referências: ISO/IEC 17025 — Cláusulas 7.2, 7.7 e 8.5.



MEDIDAS CORRETIVAS

Suspensão cautelar da emissão de resultados até conclusão da **avaliação de impacto**. Revisão e revalidação completa do método, formação da equipa, atualização do procedimento técnico e registo das implementações.



O grau de avaliação exigido é **proporcional** à natureza e extensão da alteração. Uma mudança de fornecedor de reagente crítico pode exigir apenas verificação de parâmetros selecionados, enquanto uma alteração do princípio analítico implica validação completa. Os desvios devem ser geridos de forma **sistemática**, com **registo**, **análise da causa** e **evidência** de resolução.



MUDANÇA DE EQUIPAMENTO

Ex.: Substituição de espectrofotômetro — requer verificação de linearidade, exatidão e comparação de resultados com equipamento anterior.



ALTERAÇÃO DE REAGENTES

Ex.: Novo fornecedor de solvente HPLC — pode afetar seletividade, picos fantasma e tempos de retenção. Exige ensaios de qualificação.



GESTÃO DE DESVIOS

Qualquer desvio aos parâmetros validados deve ser registado, avaliado quanto ao impacto e formalizado com ação corretiva documentada.



Erros Frequentes em Validação de Métodos

Utilização de Métodos Não Validados em Rotina

Implementação direta sem demonstração prévia de adequação ao uso. Constitui não conformidade grave face à ISO 17025 e invalida os resultados produzidos.

Confusão entre Validação e Verificação

Aplicar apenas verificação a métodos que, por terem sido modificados, exigem validação completa. A distinção conceptual tem impacto direto nas exigências de estudo experimental.

Omissão de Parâmetros Críticos

Não avaliar linearidade, precisão intermédia ou seletividade por razões de economia de tempo. A ausência destes dados compromete a fiabilidade global do estudo.

Alterações sem Reavaliação Técnica

Substituição de reagentes, equipamentos ou condições operacionais sem avaliação do impacto e sem estudo de revalidação proporcional à extensão da alteração.

Documentação Insuficiente

Ausência de registos de validação estruturados, relatórios de estudo com dados brutos, conclusões e aprovação técnica. A evidência objetiva é requisito normativo.

Impacto dos Métodos nos Resultados Laboratoriais

A qualidade metodológica não é um fim em si mesmo — é a base da validade técnica de cada resultado produzido pelo laboratório, com impacto direto em decisões de saúde, segurança e conformidade.

1

Validade Técnica

Um método adequadamente validado garante que os resultados refletem o valor real do mensurando, com incerteza conhecida e controlada.

2

Comparabilidade

Métodos rastreáveis a referências metrológicas e normalizadas permitem comparação de resultados entre laboratórios e ao longo do tempo.

3

Impacto Regulatório

Resultados de métodos não validados não são aceites por entidades reguladoras (ASAE, DGS, IPAC) e podem gerar responsabilidade legal e técnica.

4

Impacto Clínico e Industrial

Um erro metodológico pode originar diagnósticos incorretos, libertação de produto não conforme ou decisões ambientais erradas com consequências graves.



A fiabilidade dos resultados laboratoriais depende diretamente da solidez técnica do método que os produziu. A validação é a prova dessa solidez.

Síntese Técnica e Pontos-Chave

A definição e implementação de procedimentos de validação são fundamentais para assegurar a fiabilidade, a rastreabilidade e a conformidade dos métodos analíticos, de acordo com os requisitos das normas aplicáveis (ex.: ISO/IEC 17025:2017, ISO 15189:2022, ICH Q2(R2)).



SÍNTESE TÉCNICA



- **Avaliação rigorosa:** Integração da qualidade em todo o ciclo analítico – desde a conceção até à utilização de rotina.



- **Parâmetros críticos:** Devem ser determinados e documentados com base na natureza do método e no objetivo da validação. Incluem: seletividade, exatidão, precisão, linearidade, limites de deteção e quantificação, robustez.



- **Conformidade:** Cumprimento das normas aplicáveis (ISO/IEC 17025, ICH Q2(R2), ISO 15189, entre outras) e dos requisitos regulamentares e contratuais.



- **Documentação e registos:** Documentação completa, clara e rastreável, assegurando evidência objetiva da validação e das alterações metodológicas.



- **Melhoria contínua:** Revisão sistemática do desempenho do método e implementação de ações corretivas e preventivas quando aplicável.

PONTOS-CHAVE



01 Alinhado ao Objetivo

Cada validação deve ser consistente com a fiabilidade para a qual o método será utilizado e com os requisitos do cliente e da legislação.



02 Consonância Técnica Documentada

A validação deve garantir que o método cumpre os requisitos técnicos da norma ISO 17025 e outros documentos aplicáveis.



03 Adequação à Cadeia Tecnológica

Verificar se o método – com os respetivos instrumentos, reagentes e condições – é adequado à aplicação na cadeia analítica prevista.



04 Gestão por Risco Metodológico e Validade dos Resultados

A avaliação de risco metodológico é essencial: alterações não validadas podem comprometer a qualidade, a rastreabilidade e a emissão de resultados confiáveis.



Essencial: A validação e o controlo contínuo dos métodos asseguram a confiança nos resultados analíticos, a proteção do cliente e o cumprimento de requisitos técnicos, legais e normativos.

